PROYECTO · BOGOTÁ D.C.

Recolección y venta de reciclaje con triciclo de carga

Un solo lugar para todo lo definido: el vehículo, los 18 materiales que sí valen, los precios, el plan de cuatro rutas sobre el mapa real de Bogotá y las reglas de operación.

Actualizado 23 de octubre de 2026 · Estado: diseño cerrado, pre-operación

CARGA POR VIAJE
80 kg
techo de la unidad real · 250 kg es el máximo de ficha

META DIARIA
$300.000
El plan de 6 días y 12 tandas rinde ≈ $322.900/día

MATERIALES CATALOGADOS
18
8 para recoger sin dudar

RUTAS
4
Una por día · 6 días a la semana

Los cuatro documentos

PRODUCTO

Ficha del triciclo

Estructura, rodamientos, frenos, medidas del cajón, capacidad y opciones. La especificación completa del vehículo para cotizar o mandar a fabricar.

Abrir ficha →

MATERIALES

Guía visual de 18 materiales

Foto del envase típico, cómo reconocerlo en la calle, cómo empacarlo, cuánto vale y qué evitar. Es la guía para llevar en el celular durante el recorrido.

Abrir guía →

RUTAS

Mapa de rutas sobre Bogotá

Las 20 localidades reales y encima las cuatro rutas por color, con el orden de visita, los horarios y el reparto de la semana.

Abrir mapa →

OPERACIÓN

Precios y registro de campo

Tabla de precios de referencia y plantilla para anotar cada negocio visitado, los kilos y lo que pagó la bodega.

Descargar plantilla →

DÍA A DÍA

Plan diario y centros de acopio

Qué calle tomar cada día, en qué franja, y el directorio de las 14 ECAs del Distrito más tres compradores privados, con dirección y enlace a Google Maps.

Abrir plan diario →

Lo que hay que saber antes de arrancar

250 kg no se pedalean; 150 sí.
En plano, 250 kg piden unos 115 W de pedal sostenido frente a 87 W con 150 kg. Pero la unidad real no llega ahí: sus ruedas de 36 radios y su eje rígido fijan el tope en **80 kg por viaje**. En una subida del 5% el avance cae a **1,2 km/h**: menos que caminar. Con un triciclo reforzado el tope subiría a 150 kg; con esta unidad son **80 kg** y no más. Detalle del cálculo en la ficha del triciclo.

Dos tandas por día, 25 viajes a la semana, ninguno de más de 80 kg.
La tanda A trabaja el corredor principal en su mejor hora; la B vuelve a la zona cuando el material se repone: el comercio a media mañana, las oficinas a media tarde, los talleres temprano. No repite cuadras. Es lo que cierra la brecha: de $1.241.450 a $1.937.150, con jornadas de 6 a 8 horas y 3 h 15 más de pedaleo por semana.

El cobre cambia la ecuación.
La tabla original del proyecto llegaba hasta "chatarra $800–2.000". En Bogotá el cobre limpio se paga alrededor de **$35.000/kg** y el latón $22.000/kg. Diez kilos de cobre valen más que 250 kg de cartón y vidrio juntos.

Con dos tandas, los $300.000 diarios sí salen.
Las doce tandas de la semana rinden ≈ $1.937.150: **108% de la meta**, con un promedio de $322.900 diarios. La segunda tanda aporta $695.700 y el miércoles de metales solo ya pesa $629.500. Si la tanda B rinde apenas el 35% de la primera, la semana cae a ≈$1.660.000 y aún supera la meta.

Las envolturas de papas y el icopor son la trampa clásica.
Pesan casi nada, llenan el cajón y la bodega normal no las recibe. No se acumulan sin un comprador confirmado.

Tabla rápida de precios

MATERIAL	PRECIO DE REFERENCIA	NOTA
Cartón	$300 – $700 / kg	Estable, siempre hay comprador, ocupa mucho
PET transparente	$800 – $1.500 / kg	Aplastado ocupa 4–5 veces menos
Vidrio	$100 – $300 / kg	Pesa mucho, paga poco
Aluminio (latas)	$4.000 – $7.000 / kg	Liviano: llena el cajón sin gastar capacidad
Chatarra / hierro	$800 – $2.000 / kg	Sirve para completar, no para llenar
Cobre limpio	$35.000 / kg	Referencia Bogotá 2026 · confirmar con la bodega
Bronce y latón	$22.000 / kg	Llaves, grifería, válvulas
PEAD, PP, papel, tetra	Confirmar	Sin precio verificado: preguntar antes de acumular

Semana de trabajo

DÍA	RUTA	ZONA	JORNADA	TANDAS
Lunes	Ruta 1 · Centro	Santa Fe · Candelaria · Los Mártires	5:00 – 13:10	A 5:00 · B 9:15
Martes	Ruta 2 · Norte	Usaquén · Chapinero · Teusaquillo	9:30 – 18:20	A 9:30 · B 14:45
Miércoles	Ruta 3 · Occidente	Bosa · Kennedy · Fontibón	7:30 – 18:40	B 7:30 · A 13:30
Jueves	Ruta 4 · Sur	Rafael Uribe · Tunjuelito · A. Nariño	10:45 – 19:50	B 10:45 · A 16:00
Viernes	Ruta 1 · repaso	Comercio y plazas	5:00 – 12:15	A 5:00 · B 8:30
Sábado	Mixta	Clientes fijos que ya dijeron sí	8:00 – 14:15	A 8:00 · B 12:45
Domingo	—	Descanso y mantenimiento	—	—

Checklist antes de salir

- [ ] Preguntar hoy en la bodega: precio del día y si acepta tapas, tetra y bolsas.
- [ ] Llevar costales separados: metales, PET, cartón y papel, vidrio.

- [ ] Guantes y calzado cerrado: el vidrio roto y la hojalata cortan.
- [ ] Pesar antes de salir y antes de cada descarga: **ningún viaje pasa de 150 kg**.
- [ ] Amarres o cabuya para el cartón plegado y las canastillas.
- [ ] Registrar en el celular cada negocio visitado: material y kilos.

Estado y siguientes pasos

PENDIENTE	POR QUÉ IMPORTA
Instalar luces antes del jueves	Con dos viajes el jueves termina 19:10. Sin luces toca un solo viaje de 150 kg y ese día baja a ≈$132.000
Confirmar el precio del vidrio en la ECA Toberín	Es la descarga del primer viaje del martes; si no conviene, el vidrio se baja a Mártires y el plan se estira
Definir el punto exacto de parqueo en La Favorita	La base ya es fija (Calle 17 con Carrera 17); falta dónde se guarda el triciclo, que define la hora real de salida
Verificar precios de PEAD, PP, papel, tetra y vidrio	Hoy aparecen sin cifra para no inventar datos
Decidir si se instala motor eléctrico	Cambia autonomía, costo diario y capacidad real de carga
Revisar permisos y uso del espacio público	Operar y estacionar en vía pública tiene restricciones en Bogotá
Definir cliente ancla de publicidad	El cajón es espacio publicitario monetizable

Todos los archivos

Cada documento está en HTML para leer en pantalla, PDF para imprimir o enviar, y CSV para editar en Excel.

DOCUMENTO	FORMATOS
Portal del proyecto	HTML · PDF
Ficha del triciclo	HTML · PDF
Guía visual de 18 materiales	HTML · PDF · CSV
Mapa de rutas	HTML · PDF · CSV
Plan diario y centros de acopio	HTML · PDF
Imágenes del mapa	Mapa solo (PNG) · Póster (PNG)
Precios de referencia	CSV
Plantilla de registro de campo	CSV
Contexto maestro del proyecto	Markdown
Cómo usar este paquete	Markdown

RECYCLING_PROJECT · Paquete documental generado el 23 de octubre de 2026.

Los precios son referencias de mercado y cambian a diario según la bodega, la limpieza del material y el volumen entregado. Las cifras de metal provienen de listas públicas de compradores de chatarra en Bogotá. Las estimaciones de ingresos no incluyen tiempo, combustible ni mermas.

Contexto completo del proyecto y decisiones tomadas: AI_CONTEXT.md